📋 Laporan Project: La Java Cafe & Resto — Real-Time Self-Order & KDS System v2.0

> ***Tanggal Laporan:*** *24 Oktober 2026*
> ***Nama Project:*** *Website Pemesanan Mandiri F&B dengan Integrasi QR Code & Kitchen Display Real-Time*
> ***Nama Aplikasi: La Java Cafe & Resto***
> ***Versi Rilis:*** `2.0.0 (Enterprise Release)`
> ***Status Operasional:*** *Production Ready & Live Synchronized*

---

1. Ringkasan Eksekutif

Project **La Java Cafe & Resto v2.0** adalah sistem pemesanan mandiri (*Self-Order Kiosk & Table Ordering*) terintegrasi penuh untuk industri kafe dan restoran modern. Sistem ini menghubungkan pelanggan di meja makan dengan dapur (*Kitchen Display System*) dan kasir (*Front Office & POS*) secara instan menggunakan arsitektur **Real-Time WebSockets (Socket.IO)** dan mesin database transaksional **SQLite (WAL Mode)**.

Pada pembaruan rilis **Oktober 2026**, sistem telah ditingkatkan ke level *enterprise-grade* dengan penambahan:
1. **Sistem Panggil Pelayan Real-Time (Call Waiter)** dengan antrean FIFO kasir dan 4 jenis kebutuhan.
2. **Isolasi Pesanan Perangkat (Device-ID Isolation)** untuk mencegah pesanan tertukar antar pelanggan di meja yang sama serta modal histori pesanan mandiri.
3. **Keamanan Anti-Spoofing Meja (Cryptographic QR Table Token)** untuk mencegah pemesanan fiktif dari luar kafe.
4. **Manajemen Stok Numerik Dinamis & Auto-Restock saat Pembatalan** dengan input alasan pembatalan oleh staf.
5. **Laporan Tutup Kasir (Z-Report Thermal Print)** dan fitur ekspor pembukuan keuangan ke berkas **CSV/Excel UTF-8 BOM**.
6. **Inline Note Editing & Quick Preset Chips** pada keranjang belanja pelanggan.

---

2. Matriks Fitur Sistem Terbaru (v2.0)

2.1 📱 Fitur Pelanggan (Customer Experience)

No	Fitur	Keterangan & Pembaruan Terkini
1	**QR Scanner & Validasi Anti-Spoofing**	Scan QR fisik meja dengan verifikasi parameter `tableToken` di database untuk mencegah manipulasi URL meja.
2	**Katalog Menu Interaktif & Sisa Stok**	Filter kategori, pencarian instan, dan indikator sisa stok porsi numerik yang diperbarui otomatis.
3	**Inline Note & Quick Presets di Keranjang**	Edit catatan menu langsung di keranjang tanpa hapus item, lengkap dengan tombol cepat: *+Less ice, +No sugar, +Gula pisah, +Hangat*.
4	**Smart Merging Keranjang**	Item dengan varian/catatan yang identik otomatis disatukan jumlahnya secara cerdas.
5	**Checkout Mandiri & Pajak PB1 10%**	Pilihan pembayaran Tunai di Kasir atau simulasi scan QRIS; subtotal dan pajak PB1 dikalkulasi aman di server.

No	Fitur	Keterangan & Pembaruan Terkini
6	**Live Order Stepper & Confetti Alert**	Tahapan status: Menunggu $\rightarrow$ Dimasak $\rightarrow$ Siap Saji (Hujan Konfeti 🎉) $\rightarrow$ Selesai.
7	**Fitur Panggil Pelayan (Call Waiter)**	Tombol panggil pelayan ke meja untuk: *Bantuan Kasir*, *Minta Bill/Bayar*, *Alat Makan & Tisu*, dan *Isi Ulang Air*.
8	**Isolasi Device ID & Riwayat Pesanan**	Identitas perangkat independen (`deviceId`); modal *Riwayat Pesanan Saya* menampilkan seluruh transaksi perangkat hari ini.
9	**Smart Order Dismissal**	Layar status aktif tertutup otomatis secara instan saat pesanan dibatalkan atau hitung mundur 5 menit saat selesai santap.
10	**Cetak Struk Digital**	Format struk thermal kasir yang siap dicetak langsung dari browser pelanggan.

2.2 👩‍🍳 Fitur Dapur (Kitchen Display System / KDS)

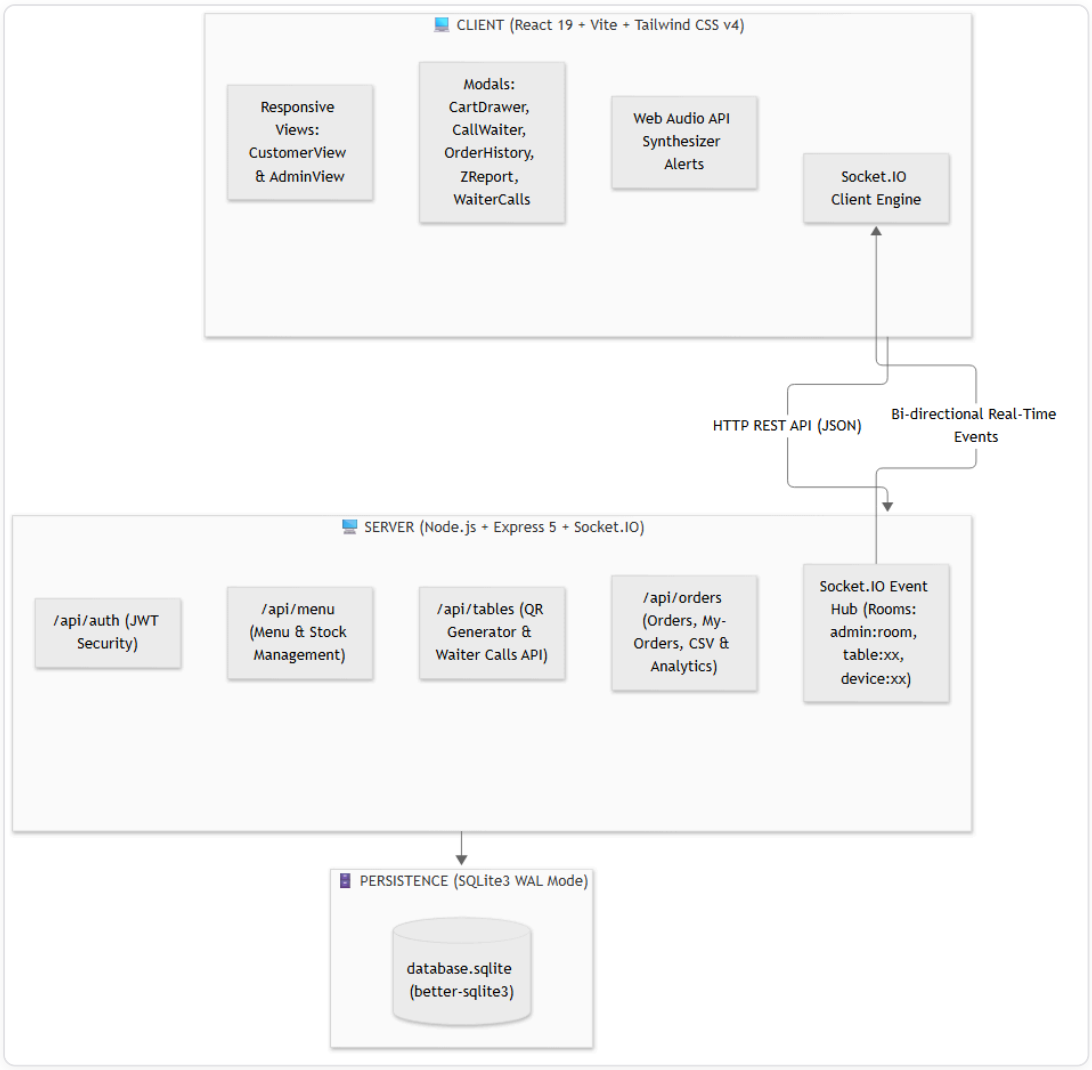
No	Fitur	Keterangan & Pembaruan Terkini
1	**Live Orders Board Real-Time**	Kartu pesanan baru muncul seketika di layar dapur tanpa refresh browser.
2	**Audio Chime Synthesizer Alert**	Nada dering otomatis (*Web Audio API*) berbunyi saat ada pesanan baru masuk dari meja.
3	**Aksi Status Memasak**	Tombol cepat satu klik: "*Terima & Masak*", "*Tandai Siap Saji*", "*Selesaikan*", dan "*Cetak Struk*".
4	**Pembatalan Cerdas & Auto-Restock**	Koki/Kasir dapat membatalkan pesanan disertai alasan; kuantitas stok bahan makanan otomatis dikembalikan ke database.
5	**Instant Stock Toggle**	Saklar ketersediaan menu (Tersedia $\leftrightarrow$ Habis) yang tersinkronisasi instan ke seluruh layar pelanggan via WebSocket.

2.3 💼 Fitur Kasir & Manajemen (Cashier & Management)

No	Fitur	Keterangan & Pembaruan Terkini
1	**Antrean Panggilan Pelayan (FIFO Queue)**	Notifikasi badge berkedip di header; modal panggilan melayani meja tertua terlebih dahulu dengan tombol *Resolve Single* / *Resolve All*.
2	**Laporan Tutup Kasir (Z-Report Modal)**	Rekapitulasi kas harian: breakdown omzet tunai vs QRIS, jumlah pesanan lunas/belum lunas, dan 5 menu terlaris format thermal print.
3	**Ekspor Laporan CSV (Excel Ready)**	Unduh seluruh riwayat transaksi ke format CSV dengan UTF-8 BOM untuk pembukuan akuntansi.
4	**Manajemen Meja & Generator QR**	Registrasi meja kafe, unduh QR Code resolusi tinggi (400x400 PNG), dan layout cetak kartu meja siap tempel.
5	**Autentikasi Terproteksi JWT & Audit Log**	Login aman admin berbasis JWT + bcrypt; pencatatan alamat IP dan User Agent pada setiap transaksi pesanan.

---

3. Arsitektur Teknologi Sistem



Gambar 1: Visualisasi Diagram Sistem

4. Stack Teknologi Terbaru

- **Frontend Framework:** React 19 (`^19.2.8`), Vite (`^8.3.0`), Tailwind CSS v4 (`^4.3.3`).
- **Hardware & Camera:** `html5-qrcode` (`^2.3.8`) untuk scanner kamera web, `qrcode.react` (`^4.2.0`) untuk visualisasi QR.
- **Audio & Effects:** Web Audio API (*synthesizer chimes*), `canvas-confetti` (*celebration animations*), `lucide-react` .
- **Backend Framework:** Node.js (v18+), Express 5 (`^5.2.1`), Socket.IO (`^4.8.1`).
- **Database Engine:** SQLite dengan driver `better-sqlite3` (`^12.6.2`) (WAL Mode & Transactions).
- **Keamanan & Utilitas:** `jsonwebtoken` , `bcryptjs` , `qrcode` PNG generator, Rate Limiting per Device ID/IP.

5. Kredensial & Panduan Menjalankan

Kredensial Administrator

- **URL Dashboard:** `http://localhost:5173/#admin`

- **Username:** `admin`
- **Password:** `admin123`

Cara Menjalankan di Lokal (Fullstack Mode)

```
# Instalasi seluruh dependensi klien dan server
npm run postinstall

# Menjalankan backend server dan frontend Vite secara bersamaan
npm run dev
```

- **Frontend Client:** `http://localhost:5173`
- **Backend Server API & WebSocket:** `http://localhost:5000`
- **Simulasi Meja Pelanggan:** `http://localhost:5173/?table=Meja%2001`

Laporan resmi pembaruan sistem La Java Cafe & Resto v2.0.